

Übung Bildverarbeitung

Musterlösung

Prof. Dr.-Ing. Volker Willert

Übungsblatt 1

Sie studieren im 3. Semester an einer Hochschule und möchten sich neben dem Studium in einem mittelständischen Unternehmen im Bereich der Robotik etwas dazuverdienen. Ihr Teamleiter hat in ihren Bewerbungsunterlagen gelesen, dass Sie gerade eine Vorlesung über Bildverarbeitung hören. Deswegen sollen Sie ein bestehendes Robotersystem zum Greifen von Werkstücken, die auf einem Fließband entlang laufen mit Hilfe einer Kamera erweitern, so dass vor dem Greifvorgang das Werkstück auf Fehler in der Form überprüft wird. Die Kamera wird direkt am Roboterarm über dem Greifer montiert, damit Sie die Kamera beliebig um das Werkstück positionieren können. Die Werkstücke liegen alle an vordefinierten bekannten Positionen mit der gleichen Orientierung auf dem Fließband und das Fließband ist so getaktet, dass die Werkstücke immer an der gleichen Stelle relativ zum Roboterarm stehen bleiben.

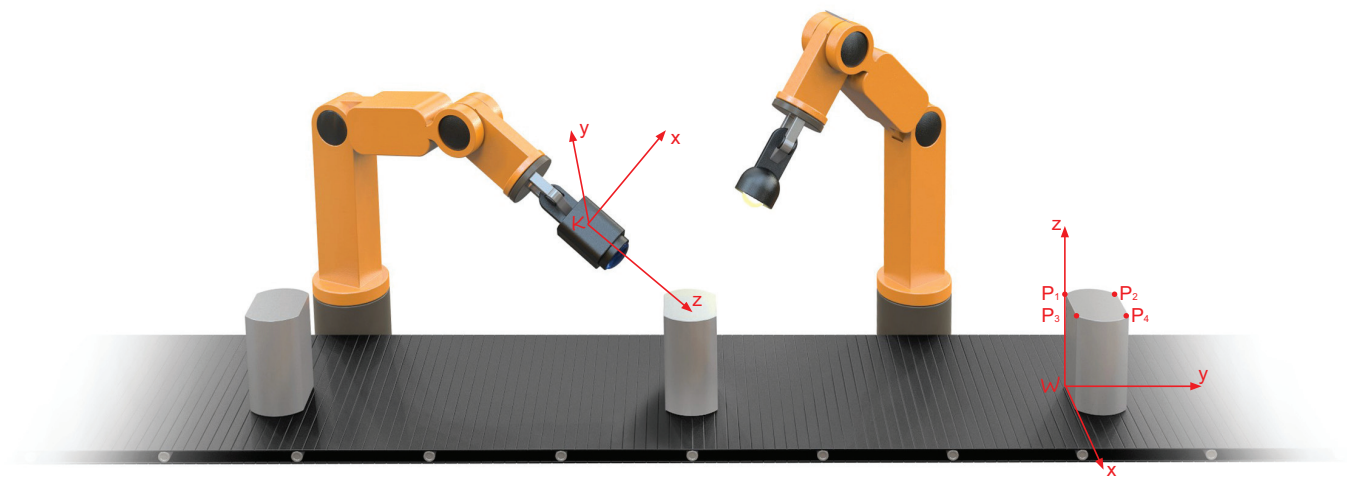


Abbildung 1: Robotersystem und Fließband mit Werkstücken

Das Werkstück ist ein metallischer zylindrischer Bolzen mit zwei parallelen abgeflachten Seiten, wie in Abbildung 2 zu sehen ist. Sie bekommen folgendes Arbeitspaket für die erste Woche aufgetragen:

- Überprüfen Sie die 2D Geometrie des Schnittes durch den Bolzen auf richtiges Maß.

Aufgabe 1.1: Ausrichtung der Kamera

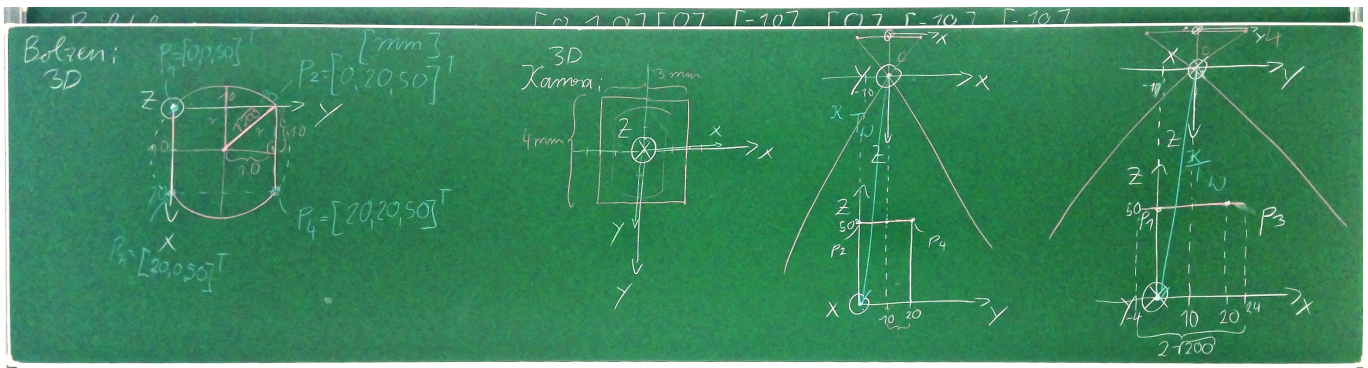


Abbildung 2: Tafelbilder zur Übung

Der Werkstattleiter hat Ihnen folgendes Vorwissen zur Verfügung gestellt: Die Koordinatensysteme sind wie in der Abbildung zu sehen definiert und die Koordinaten der vier Eckpunkte des Schnitts bezüglich des Werkstück-Koordinatensystems lauten in Millimeter $\mathbf{p}_1 = [0, 0, 50]^T$, $\mathbf{p}_2 = [0, 20, 50]^T$, $\mathbf{p}_3 = [20, 0, 50]^T$ und $\mathbf{p}_4 = [20, 20, 50]^T$.

Sie beginnen voller Enthusiasmus und kaufen sich von ihrem Budget eine Kamera mit einer Kamerakonstanten von 5mm und einer Bildebenengröße von 3mm x 4mm. Danach fragen Sie sich:

- a) Wie soll ich die Kamera am günstigsten ausrichten, um den Bolzen auf richtiges Maß überprüfen zu können?

Antwort: Die Bildebene muss parallel zum Schnitt des Bolzens liegen, damit das Abbild auf der Bildebene einer skalierten Version der Draufsicht des Bolzenschnittes entspricht. Die optische Achse muss auf der Symmetrieachse des Bolzens liegen, damit der Bildhauptpunkt der Bildebene und der Kreismittelpunkt des Bolzenschnittes beide auf der optischen Achse liegen und der Sichtbereich der Kamera optimal ausgenutzt werden kann.

- b) Wie groß muss der Abstand der Kamera zum Bolzen mindestens sein, damit der vollständige Schnitt des Bolzens auf der Bildebene zu sehen ist? Was lässt sich daraus für die Kamerapose ableiten?

Antwort: Um die Kamera möglichst nah an der Oberfläche zu positionieren, muss die längere Seite der Bildebene entlang des größeren Durchmessers des Querschnittes des Bolzens ausgerichtet sein. Der Radius des Kreises beträgt $r = \sqrt{10^2 + 10^2} = \sqrt{200}$. Damit ergeben sich folgende mögliche Minimalabstände:

$$x_{\max} = c \frac{X}{Z_{\min,x}} \rightarrow Z_{\min,x} = c \frac{X}{x_{\max}} = 5 \frac{10}{1,5} \approx 33.3$$

$$y_{\max} = c \frac{Y}{Z_{\min,y}} \rightarrow Z_{\min,y} = c \frac{Y}{y_{\max}} = 5 \frac{\sqrt{200}}{2} \approx 35.4$$

Daraus folgt ein Mindestabstand von $Z_{\min} = \max(Z_{\min,x}, Z_{\min,y}) = 35.4 \text{ mm}$, eine Rotation von -180° um die X_W -Achse und anschließender Rotation von -90° um die Z_W -Achse, damit die Bildebene richtig ausgerichtet ist, sowie eine Translation von $T_K = [-10, -10, 50 + Z_{\min}]^T$ (-10,-10, um die optische Achse in den Werkstückmittelpunkt zu legen, 50 für die Werkstückshöhe), damit der Schnitt vollständig im Bild zu sehen ist. Die Gesamtrotation ergibt sich daraus zu:

$$\mathbf{R}_{KW} = \begin{pmatrix} \cos(-90^\circ) & \sin(-90^\circ) & 0 \\ -\sin(-90^\circ) & \cos(-90^\circ) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-/+180^\circ) & \sin(-/+180^\circ) \\ 0 & -\sin(-/+180^\circ) & \cos(-/+180^\circ) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Hier wird das Koordinatensystem der Kamera gegen den Uhrzeigersinn gedreht.

- c) Welche Koordinaten besitzen die vier Eckpunkte p_1, p_2, p_3 und p_4 des Bolzenschnittes in Kamerakoordinaten, wenn Sie einen Abstand der Kamera zum Bolzenschnittmittelpunkt von 40mm wählen?

Antwort: Mit $T_K = [-10, -10, 50 + 40]^T$ ergeben sich über die Formel $\mathbf{X}_K = \mathbf{R}_{KW}\mathbf{X}_W + T_K$ folgende Punkte in Kamerakoordinaten: $\mathbf{p}_1 = [-10, -10, 40]^T$, $\mathbf{p}_2 = [10, -10, 40]^T$, $\mathbf{p}_3 = [-10, 10, 40]^T$ und $\mathbf{p}_4 = [10, 10, 40]^T$.

Aufgabe 1.2: Projektion des Bolzenquerschnittes

Nachdem Sie die Kamera richtig eingerichtet haben, wollen Sie die zu erwartende ideale Projektion für eine fehlerfrei gemessene Kontur bestimmen. Sie gehen nach folgendem Ablaufplan vor:

- a) Welche Projektion müßte sich ergeben, wenn der Bolzen fehlerfrei gefertigt ist und die Bildebene parallel zum Bolzenquerschnitt ausgerichtet ist?

Antwort: Zwei parallele Geradenstücke zwischen (p_1, p_3) und (p_2, p_4) und zwei Kreisabschnitte zwischen (p_1, p_2) und (p_4, p_3) .

- b) Berechnen Sie die Bildkoordinaten $\mathbf{x}_1$ bis $\mathbf{x}_4$ der Punkte p_1 bis p_4 .

Antwort: Mit den Projektionsgleichungen $x = c \frac{X}{Z}$ bzw. $y = c \frac{Y}{Z}$ erhalten Sie die Bildkoordinaten:

$$x_1 = c \frac{X_1}{Z_1} = 5 \frac{-10}{40} = -1.25, \quad y_1 = c \frac{Y_1}{Z_1} = 5 \frac{-10}{40} = -1.25$$

$$\mathbf{x}_1 = (-1.25, -1.25), \quad \mathbf{x}_2 = (1.25, -1.25), \quad \mathbf{x}_3 = (-1.25, 1.25), \quad \mathbf{x}_4 = (1.25, 1.25).$$

- c) Stellen Sie die Geradengleichungen für die Punktepaaire (p_1, p_3) und (p_2, p_4) in homogenen Koordinaten $\bar{\mathbf{x}}$ auf und bestimmen Sie die Parameter l_{13} und l_{24} . Das entspricht der erwarteten Lage der beiden abgeflachten Seiten des Bolzens.

Antwort: Geradendarstellung in homogenen Koordinaten:

$$l_{13} = \hat{\mathbf{x}}_1 \bar{\mathbf{x}}_3 = [-2.5, 0, -3.125]^T$$

$$l_{24} = \hat{\mathbf{x}}_2 \bar{\mathbf{x}}_4 = [-2.5, 0, 3.125]^T \quad (\text{Symmetrie!})$$

- d) Bestimmen Sie die Kurve 2. Ordnung $\bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{C} \bar{\mathbf{x}} = 0$ für die Kreissegmente des Bolzens. Für die Matrix gilt:

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} c_1 & 0 & c_2 \\ 0 & c_1 & c_3 \\ c_2 & c_3 & c_4 \end{pmatrix}.$$

Wieviele Punkte auf dem Kreis benötigen Sie zur Lösung? Lösen Sie das sich ergebende bestimmte lineare homogene Gleichungssystem.

Antwort: Um das bestimmte homogene Gleichungssystem für die Kreisparameter c_1 - c_4 aufzustellen benötigen Sie drei Punkte, z.B. p_1, p_2 und p_3 . Da das Gleichungssystem homogen ist, können Sie einen Parameter beliebig festsetzen, z.B. $c_1 = 1$ (alternativ könnten Sie auch die Norm der Matrix $\|\mathbf{C}\|$ festsetzen). Für jeden Punkt ergibt sich eine Gleichung:

$$[x_i^2 + y_i^2, 2x_i, 2y_i, 1][c_1, c_2, c_3, c_4]^T = 0.$$

Für $c_1 = 1$ lautet das Gleichungssystem:

$$p_1 : \quad 3.125 - 2.5c_2 - 2.5c_3 + c_4 = 0$$

$$p_2 : \quad 3.125 + 2.5c_2 - 2.5c_3 + c_4 = 0$$

$$p_3 : \quad 3.125 - 2.5c_2 + 2.5c_3 + c_4 = 0$$

Daraus ergeben sich die Parameter: $c_2 = c_3 = 0$ und $c_4 = -3.125 = -r^2$. Das ergibt die Matrix:

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3.125 \end{pmatrix}.$$

Damit entspricht $\bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{C} \bar{\mathbf{x}} = 0$ der Kreisgleichung: $x^2 + y^2 = r^2 = 3.125$.

Aufgabe 1.3: Prüfen des Bolzenquerschnittes

Sie haben einen Algorithmus geschrieben, der über ein Kantenbild die Konturen des Bolzenschnittes extrahieren (messen) kann und anschließend zwei Geraden und einen Kreis in die entsprechenden gemessenen Konturabschnitte eingepasst.

- a) Sie erhalten für die Abflachungen folgende gemessene 2D Linien des Bolzenschnittes: $\hat{\mathbf{l}}_{13}^T = [-2.5, 0.5, -3.125]^T$, $\hat{\mathbf{l}}_{24}^T = [-2.5, 0, 3.235]^T$. Bestimmen Sie die Abweichung der gemessenen Geradenabschnitte mit den berechneten Referenzen, indem Sie das Skalarprodukt zwischen den Parametervektoren berechnen.

Antwort: Es ergeben sich folgende Werte:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{l}}_{13}^T \mathbf{l}_{13} &= [-2.5, 0.5, -3.125] [-2.5, 0, -3.125]^T \approx 16.01 \\ \hat{\mathbf{l}}_{24}^T \mathbf{l}_{24} &= [-2.5, 0, -3.235] [-2.5, 0, 3.125]^T \approx -3.86 \end{aligned}$$

Diese Werte sind wenig aussagekräftig, da die Parameter der Geraden nicht normiert worden sind.

- b) Normieren Sie die Parameter von $\mathbf{l}_{13}$ und $\mathbf{l}_{24}$ auf die Hessesche Normalform: $\mathbf{l}^T \bar{\mathbf{x}} = \mathbf{n}^T \mathbf{x} - d = 0$. Ermitteln Sie jetzt die Unterschiede in Abstand und Orientierung der berechneten und gemessenen Geraden.

Antwort: Die Normierung der Parameter $\mathbf{l}$ auf die Hesse Normalform $\tilde{\mathbf{l}} = [\mathbf{n}, -d]^T$ ergibt für die ersten beiden Parameter den Normalenvektor $[\tilde{l}_1, \tilde{l}_2]^T \stackrel{!}{=} \mathbf{n}$ und für den dritten Parameter den negativen Abstand $\tilde{l}_3 \stackrel{!}{=} -d$ zum Ursprung:

$$\tilde{l}_1 = \pm \frac{l_1}{\sqrt{l_1^2 + l_2^2}}, \quad \tilde{l}_2 = \pm \frac{l_2}{\sqrt{l_1^2 + l_2^2}}, \quad \tilde{l}_3 = \pm \frac{l_3}{\sqrt{l_1^2 + l_2^2}},$$

wobei das Vorzeichen negativ gewählt werden muss, falls $l_3 > 0$ ist, damit die Bedingung $\tilde{l}_3 \stackrel{!}{=} -d$ erfüllt wird. Wir erhalten folgende normierte Geradenparameter:

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{l}}_{13} &= [-1, 0, -1.25]^T, & \hat{\tilde{\mathbf{l}}}_{13} &= [-0.98, 0.19, -1.23]^T, \\ \tilde{\mathbf{l}}_{24} &= [1, 0, -1.25]^T, & \hat{\tilde{\mathbf{l}}}_{24} &= [1, 0, -1.29]^T. \end{aligned}$$

Die Unterschiede in der Orientierung ergeben sich zu:

$$\begin{aligned} \Delta\alpha_{13} &= \cos^{-1} \mathbf{n}_{13}^T \hat{\mathbf{n}}_{13} = 11.4^\circ, \\ \Delta\alpha_{24} &= \cos^{-1} \mathbf{n}_{24}^T \hat{\mathbf{n}}_{24} = 0^\circ. \end{aligned}$$

Die Unterschiede im Abstand zum Ursprung ergeben sich zu:

$$\begin{aligned} \Delta d_{13} &= 1.25 - 1.23 = 0.02, \\ \Delta d_{24} &= 1.29 - 1.25 = 0.04. \end{aligned}$$